

地图学

II 大地测量学与地图投影

2.1 地球体

2.1.1 对地球的认识

地球在宇宙中的位置：宇宙 - 银河系 - 太阳系 - 地球

2.1.2 地球表面

1. 固体地球表面

通过现代天文大地测量、地球重力测量、卫星大地测量等精密测度，地球可计算为一个极半径略短，赤道半径略长，北极略突出、南极略扁平的椭球体。

由于地球的自然表面凹凸不平，形态复杂，不能作为测量与制图的基准面。为建立坐标体系，需要用与地球自然表面接近的规则曲面代替自然表面。1873年德国数学家利斯廷（Listing）首次提出了大地水准面的概念。

- 大地水准面（geoid）：静止海水面并向大陆延伸所形成的不规则的封闭曲面。它的形状（几何性质）及重力场（物理性质）都是不规则的，不能用一个简单的数学公式表达。

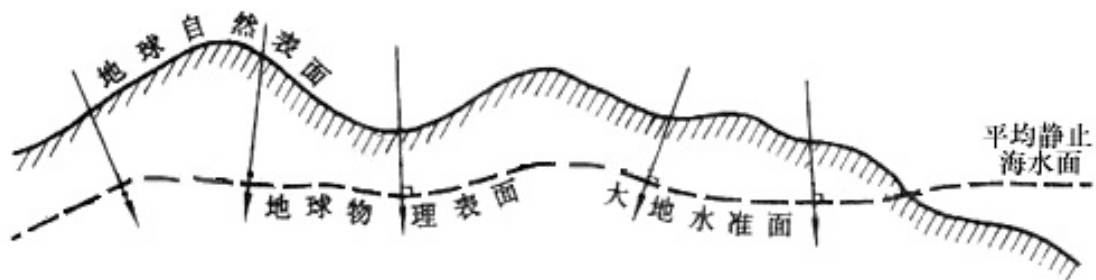


图 1 大地水准面

3. 似大地水准面（quasi-geoid）

1945年，苏联的莫洛金斯基（Molodenskey）提出用能给定严密公式的辅助面——似大地水准面代替大地水准面，两者在海洋上完全重合，在陆地山区有2-4米的差异。在实际测量中，往往选择一个平均海水面代替大地水准面，作为统一的高程基准面。

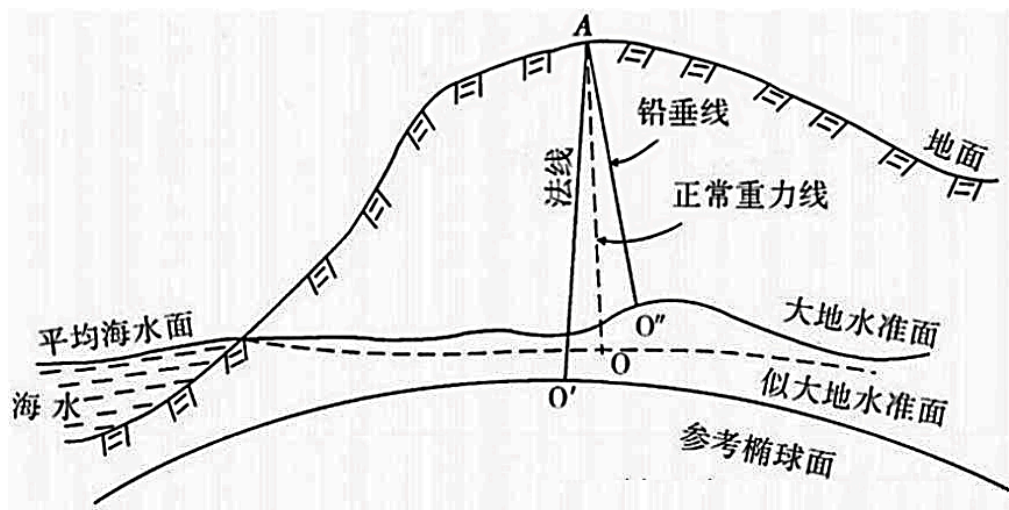


图 2 似大地水准面

4. 地球椭球体 (Reference ellipsoid): 假想将大地体绕短轴 (地轴) 飞速旋转, 以形成一个表面光滑的球体表面, 它可以用数学模型进行定义和表述。

在测量时, 以地球椭球体表面为几何参考面, 将大地水准面上测得的数据统一归算到其上。

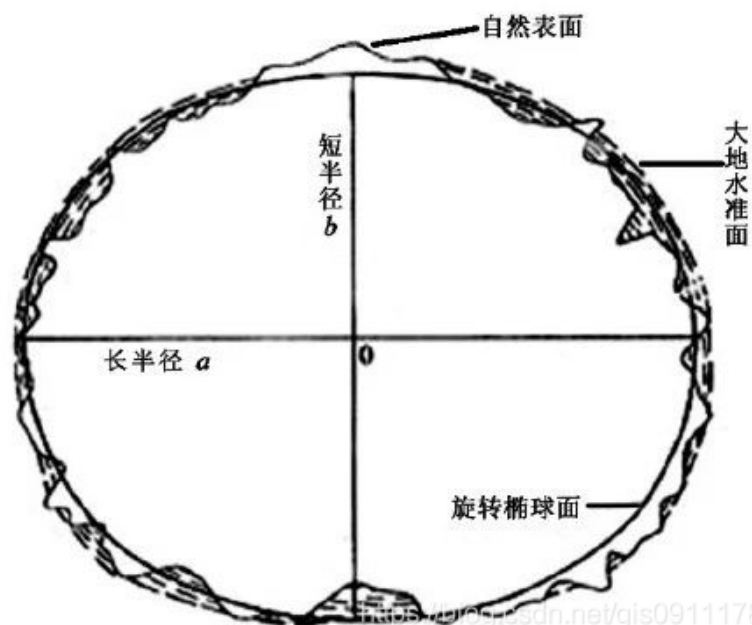


图 3 地球椭球体

椭球体的参数:

长半轴 (赤道半径): a

短半轴 (极半径): b

$$\text{扁率: } \alpha = \frac{a-b}{a}$$

$$\text{第一偏心率: } e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2}$$

$$\text{第二偏心率: } e^2 = \frac{a^2 - b^2}{b^2}$$

19 世纪以来, 各国学者推求了多个参考椭球体。我国常用的椭球体包括克拉索夫斯基椭球体、1975IUGG 椭球体和 WGS1984 椭球体。

2.2 地理坐标

定义 1. 地理坐标 (geographic coordinates):, 就是用经线 (子午线)、纬线、经度、纬度表示地面点位的球面坐标。根据确定地理坐标所依据的参考面、参考线及测算方法的不同, 常用三种坐标: 天文坐标系、大地坐标系和地心坐标系。

1. 天文经纬度 (astronomical coordinates): 以大地水准面为参考面, 以铅垂线为依据, 表示地面点在大地水准面上的位置。
 - 天文经度 λ : 是过观测点子午面与本初子午面间的两面角。通常应用天文测量和天文台授时的方法解决
 - 天文纬度 φ : 在地球上定义为铅垂线与赤道平面间的夹角。

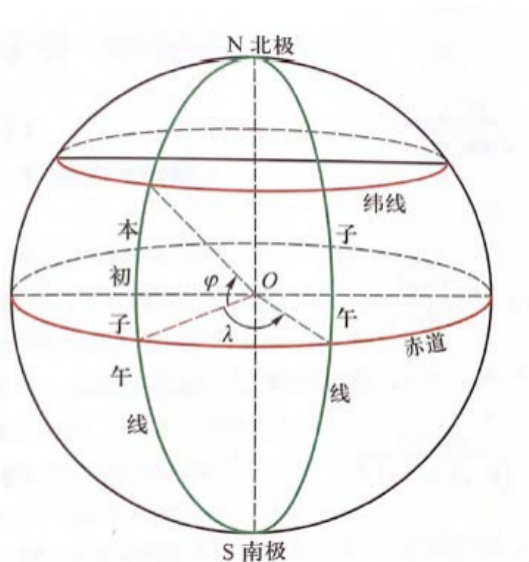


图 4 天文经纬度

2. 大地经纬度 (geographic coordinates): 以椭球面为参考面, 以法线为依据, 表示地面点在参考椭球面上的位置。
 - 大地经度 λ : 参考椭球面上某点的大地子午面与本初子午面间的两面角。东正西负。
 - 大地纬度 φ : 参考椭球面上某点的法线与赤道平面的夹角。北正南负。
 - 大地高 H : 指某点沿法线方向到参考椭球面的距离。

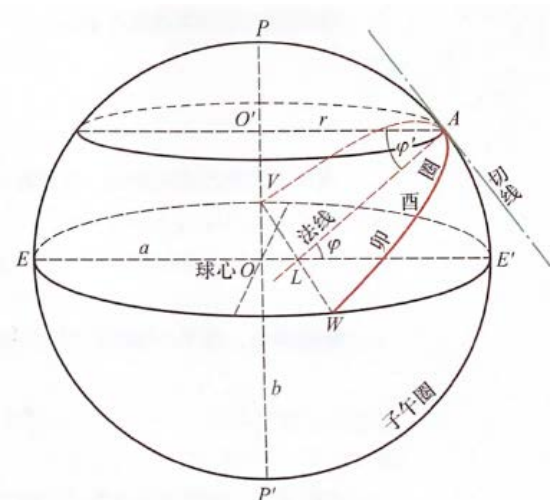


图 5 大地经纬度

注意 1. 天文纬度与地理纬度的区别在于过该点与赤道平面相交的直线不同；天文纬度的交线是重力线（铅垂线），而地理纬度的交线是法线。

- 法截面：含A点法线AL的平面所截成的截面。
- 法截弧：法截面和椭球面的交线形成的弧段称为法截弧。
- 子午圈截面：含A点法线AL和椭球旋转轴PP'的法截面。
- 子午圈曲率半径 M

$$M = \frac{a(1 - e^2)}{(1 - e^2 \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}}}$$

- 卯酉圈截面：含A点法线AL且垂直子午圈截面的法截面。
- 卯酉圈曲率半径 N

$$N = \frac{a}{(1 - e^2 \sin^2 \varphi)^{\frac{1}{2}}}$$

式中： a 为椭球长半径； e 为第一偏心率，当椭球选定后， a 、 e 均为常数； φ 为纬度。

可知： M 、 N 随纬度而变化。

- 平均曲率半径

$$R = \sqrt{MN} = \frac{a(1 - e^2)^{\frac{1}{2}}}{1 - e^2 \sin^2 \varphi}$$

- 纬圈的半径

$$r = N \cos \varphi = a \cos \frac{\varphi}{(1 - e^2 \sin^2 \varphi)^{\frac{1}{2}}}$$

3. 地心经纬度：随地球一起转动的非惯性坐标系，根据其原点的不同，可分为两种。

- 地心坐标系：原点与地球质心重合
- 参心坐标系：原点与参考椭球中心重合
- 地心经度：等同大地经度。
- 地心纬度：指参考椭球面上观测点和椭球质心或中心连线与赤道面之间的夹角。

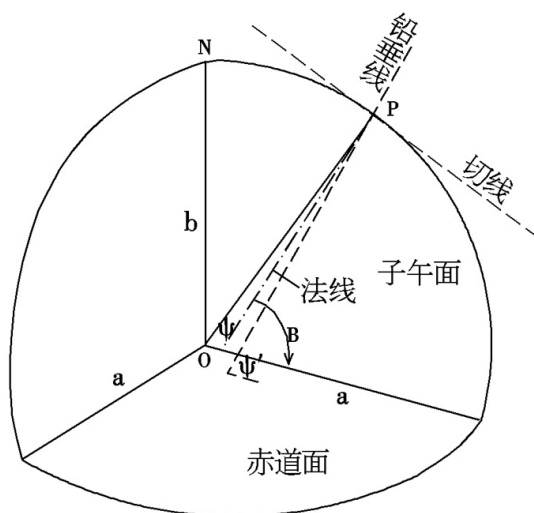


图 6 地心经纬度

补充 1. 让我们来推导一下上述公式：

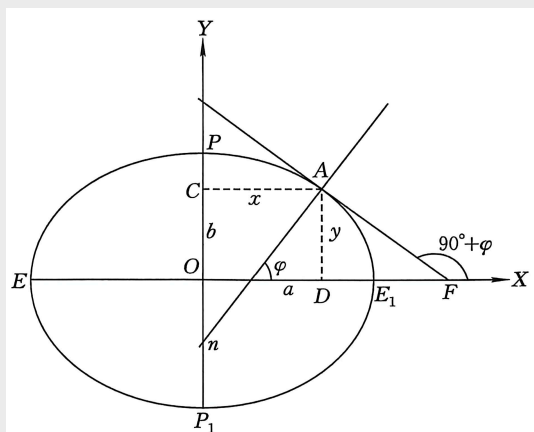


图 7 经线椭圆

如图，椭圆 PE_1P_1E 为参考椭球面上某点 A 的经线椭圆。过 A 点的椭圆切线为 AF ，法线为 An 。由解析几何知识，我们知道，对椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

进行隐函数求导，有

$$\frac{x}{a^2} + \frac{y}{b^2} \frac{dy}{dx} = 0$$

则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{b^2}{a^2} \frac{x}{y} = -\cot \varphi$$

又因为

$$\frac{b^2}{a^2} = 1 - e^2$$

所以

2.3 对地观测系统

2.3.1 大地坐标系 (geodetic coordinate system, GCS)

我国常用的大地坐标系:

- 1954 北京坐标系
- 1980 西安坐标系
- 2000 国家大地坐标系 (CGCS2000) (为地心大地坐标系, 其原点位于地球质心——包括海洋和大气的整个地球的质量中心)

注意 2.

- 传统大地坐标系统的局限性:
 - 区域性
 - 2 维坐标系统
 - 精度低
 - 现势性和可维护性差
- 地心大地坐标系的优点
 - 具有 3 维信息
 - 高精度
 - 动态框架
 - 高效、实用

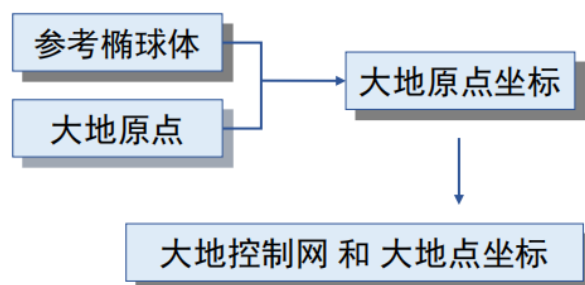


图 9 大地坐标系

2.3.2 大地控制网

为了保证测量结果既在精度上符合要求, 又能互相衔接, 其成果反过来为参考椭球体提供数据, 首先必须在全国范围内选取若干有控制意义的观测点, 精确测定其平面位置和高程, 构成统一的大地控制网。传统的大地控制网包括平面控制网和高程控制网。

1. 平面控制网一般可由三角测量或导线测量完成。

- (1) 三角测量: 以大地原点为基础, 在地面上选择一系列控制点, 并建立起一系列三角形, 组成三角锁和三角网。

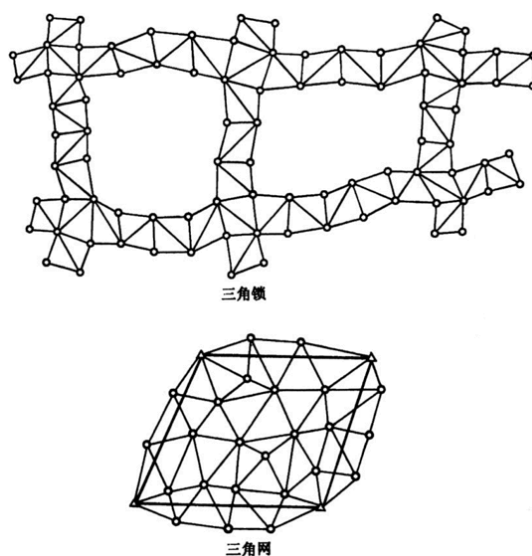


图 10 三角锁和三角网

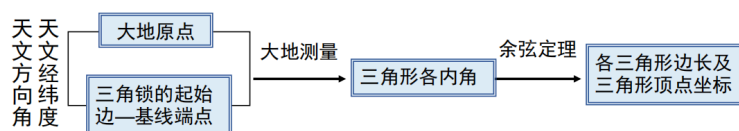


图 11 三角测量

国家控制网设置：

- 一等三角网 (精度最高)
 - 布设：基本按经纬线方向。
 - 构成：约等边三角形，边长 20~25 km。
 - 锁段：长约 200 km，16~20 个三角形。
 - 二等三角网：三角形平均边长 13 km
 - 三等三角网：三角形平均边长约 8 km
 - 四等三角网：三角形平均边长约 4 km
- (2) 导线测量：把各个控制点连接成连续的折线，然后测定这些折线的边长和转角，最后根据起算点的坐标和方位角推算其他各点坐标。国家控制网设置一、二、三、四等导线网，一、二等为精密导线测量。

注意 3. 三角测量以测角为主、网状布设，适合大面积、高精度控制；导线测量以边、角同测、线状推进，适合复杂地形与带状工程。

2. 绝对高程：即地面点对似大地水准面的垂距 H 。由于似大地水准面为平均海平面，绝对高程也称为海拔。

我国以黄海平均海水面作为全国统一的高程起算基准面，在青岛观象山埋设了永久的水准原点，其高程以青岛验潮站平均海平面为零点推算。

(1) 水准测量

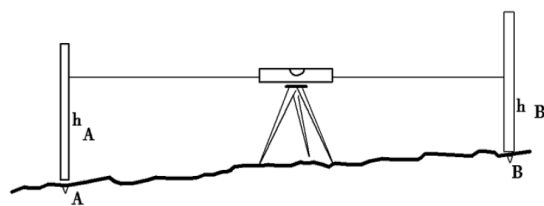


图 12 水准测量

$$h = h_a - h_b$$

(2) 三角高程测量

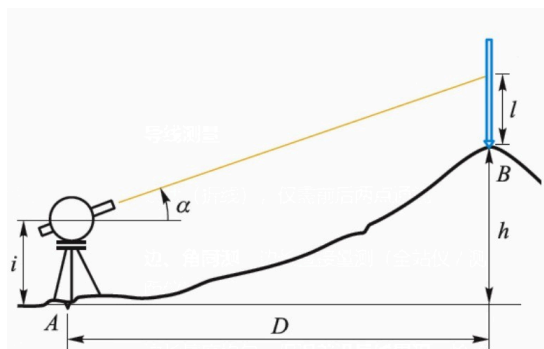


图 13 三角高程测量

$$h = D \tan \alpha + i - \ell$$

2.3.3 全球卫星导航系统

2.4 地图比例尺()

地图是地球空间的缩小，比例尺是地图所表示的空间尺度。

定义 2. 地图比例尺 (map scale)

- 制图区域较小时：地图比例尺指图上长度与相应地面长度之间的长度比例：

$$\frac{d}{D} = \frac{1}{M}$$

- 制图区域很大时：地图主比例尺，指进行地图投影时对地球半径缩小的比率。地图经过投影后，只有在那些没有变形的点或线上，才可以用地图上注明的主比例尺进行量算。

注意 4. 地图经过投影后，只有在没有变形的点或线上，才可以用地图上注明的主比例尺进行量算。

1. 地图比例尺的表现形式

- 数字比例尺：1 : 10 000 或 1/10 000
- 文字比例尺：比例尺 一万分之一；图上 1 cm 等于实地 10 km
- 图解比例尺
 - 直线比例尺
 - 斜分比例尺
 - 复式比例尺

2. 比例尺的最大精度:

人眼观察和分辨符号图形的能力受视觉能力的限制, 存在一个恰可察觉差 (人眼辨别两种符号差别的最小值)。一般情况下, 认为正常人的眼睛能分辨的两点间最小距离是 $0.1mm$, 因此把地图上 $0.1mm$ 所对应的实地水平距离成为比例尺的最大精度。

2.5 地图投影

注意 5.

- 地理坐标系: 为球面坐标。参考平面地是椭球面, 坐标单位: 经纬度;
- 投影坐标系: 为平面坐标。参考平面地是水平面, 坐标单位: 米、千米等;

2.5.1 地图投影

地图投影 (map projection): 在地球椭球面和平面之间建立点与点之间函数关系的数学方法。

地面点以地理坐标表示 (纬度为 φ 、经度为 λ), 投影在平面上的点以直角坐标系表示 (x, y) , 地图投影的一般方程为:

$$x = f_1(\varphi, \lambda)$$

$$y = f_2(\varphi, \lambda)$$

2.5.2 地图投影变形

为了更好地阐明投影变形的概念, 采用法国数学家 Tissot (底索) 关于变形椭圆的解析方法:

$$\frac{x'}{x} = m \text{ 为经线长度比}$$

$$\frac{y'}{y} = n \text{ 为纬线长度比}$$

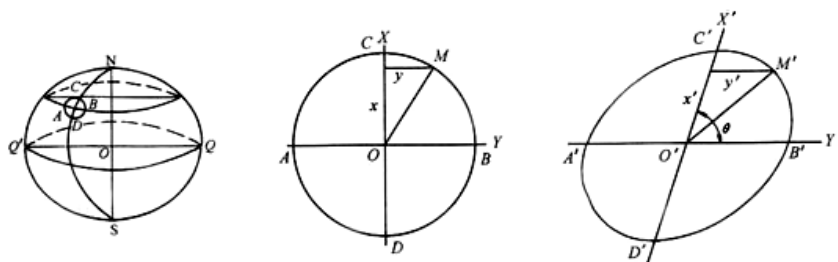


图 14 变形椭圆

对于于微分圆有方程

$$x^2 + y^2 = r^2$$

带入经线长度比和纬线长度比, 得:

$$\left(\frac{x'}{m}\right)^2 + \left(\frac{y'}{n}\right)^2 = r^2$$

即:

$$\left(\frac{x'}{mr}\right)^2 + \left(\frac{y'}{nr}\right)^2 = 1$$

mr 、 nr 为椭圆的长半轴和短半轴, 这就证明了微分圆投影到平面上一般地成为一个微分椭圆。

补充 2. 底索定律：无论采用何种转换方法，球面上每一点至少有一对正交方向，在投影平面上仍能保持其正交关系。

变形椭圆上的四个特别方向：相互垂直的两个方向、经向和纬向

- 长轴方向（极大值） a
- 短轴方向（极小值） b
- 经线方向 m
- 纬线方向 n

注意 6. 在投影后仍保持正交的一对线的方向称为主方向（长轴方向和短轴方向）。由于斜坐标系应用上不方便，取主方向作为微分椭圆的坐标轴。

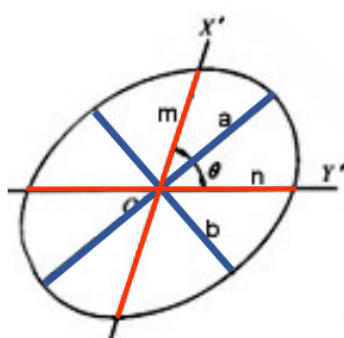


图 15 微分椭圆的坐标轴

1. 长度（距离）变形

$$\text{任意方向的长度比 } \mu = \frac{ds'}{ds} = \frac{r'}{r}$$

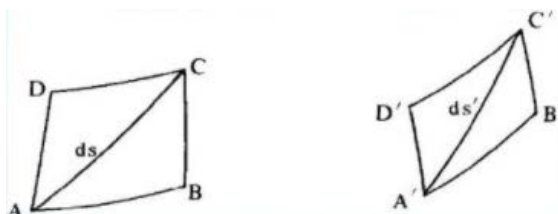


图 16 长度变形

注意 7. 长度比是变量，随位置和方向的变化而变化。

$$\mu = \frac{r'}{r} = \sqrt{a^2 \cos^2 \alpha + b^2 \sin^2 \alpha}$$

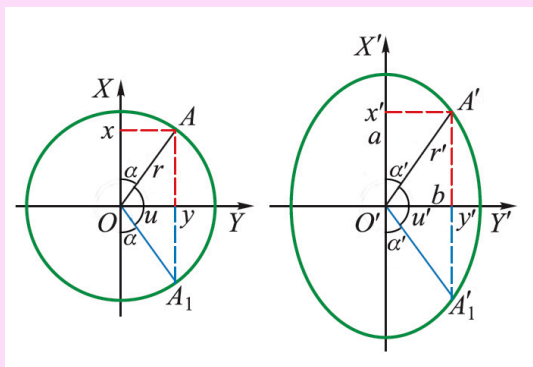


图 17 长度比是一个变量

2. 角度（形状）变形：在同一点上不同方向的角度变形是不同的，所以在讨论某一地图投影的角度变化时，主要是要知道其最大角度变形。

补充 3. 我们来推导一下最大角度变形。

原微分圆上某方向与主方向夹角为 α 、投影后该方向与主方向夹角为 α' ，则

$$x = r \cos \alpha; y = r \sin \alpha$$

$$x' = a \cos \alpha' = mr \cos \alpha'; y' = b \sin \alpha' = nr \sin \alpha'$$

所以

$$\tan \alpha' = \frac{y'}{x'} = \frac{n}{m} \tan \alpha$$

令 $k = \frac{n}{m}$ ，则

$$\tan \alpha' = k \tan \alpha$$

$$\sin \alpha' = \frac{k \sin \alpha}{\sqrt{1 + k^2 \tan^2 \alpha}}$$

$$\cos \alpha' = \frac{\cos \alpha}{\sqrt{1 + k^2 \tan^2 \alpha}}$$

所以

$$\sin(\alpha - \alpha') = \frac{1 - k}{1 + k} \sin(\alpha + \alpha') = \frac{a - b}{a + b} \sin(\alpha + \alpha')$$

图 21 中

$$\Delta u = u' - u = 2(\alpha - \alpha')$$

要使 Δu 最大，必须使 $\sin(\alpha + \alpha')$ 最大（当 $\alpha + \alpha'$ 为 90° 度），此时：

$$\sin \frac{\omega}{2} = \frac{a - b}{a + b}, \text{ 其中 } \omega \text{ 是 } \Delta u \text{ 的最大值}$$

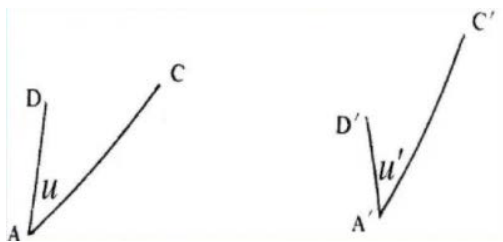


图 18 角度变形

3. 面积变形

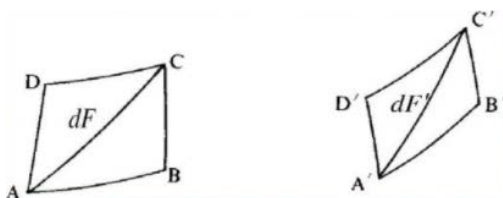


图 19 面积变形

$$\text{面积比 } P = \frac{\pi a b r^2}{\pi r^2} = a b$$

2.5.3 分类

地图投影通常采用以下两种分类方法：

- 按地图投影的构成
- 按地图投影的变形性质

1. 按地图投影的构成：

(1) 几何投影 (geometric projection)：将地球经纬网透视投影到平面或几何面上

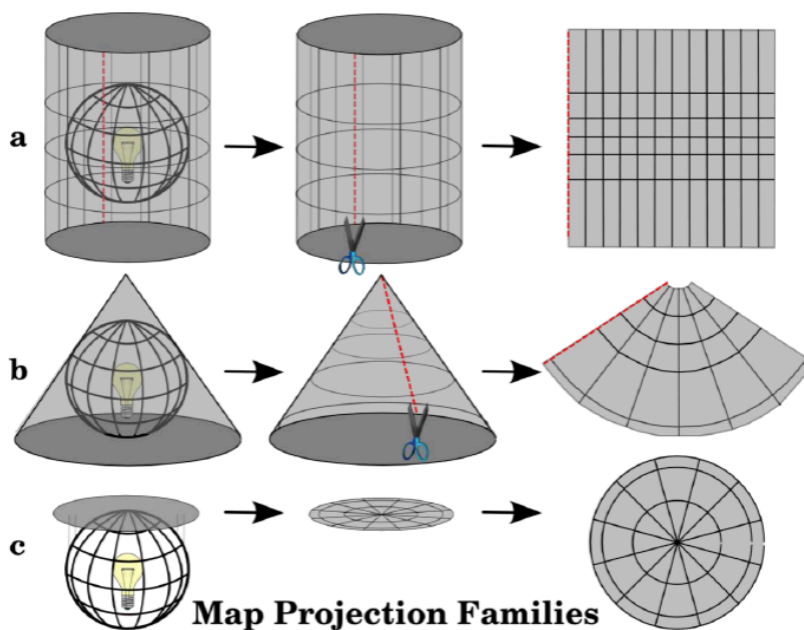
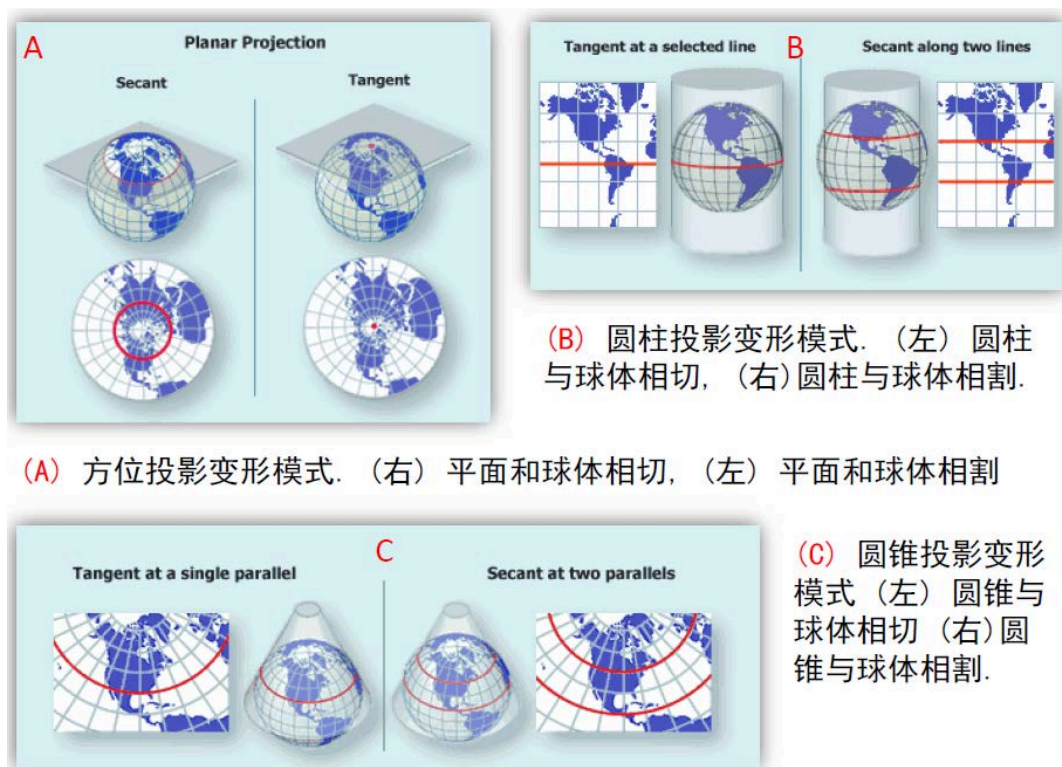


图 20 几何投影

a. 圆柱投影 b. 圆锥投影 c. 方位投影



(A) 方位投影变形模式. (右) 平面和球体相切, (左) 平面和球体相割

(B) 圆柱投影变形模式. (左) 圆柱与球体相切, (右) 圆柱与球体相割.

(C) 圆锥投影变形模式 (左) 圆锥与球体相切 (右) 圆锥与球体相割.

图 21 几何投影的几种变形模式

- ① 方位投影 (azimuthal projection): 以平面作为辅助投影面, 使球体与平面相切或相割, 将球面上的经纬网投影到平面上构成的一种投影。

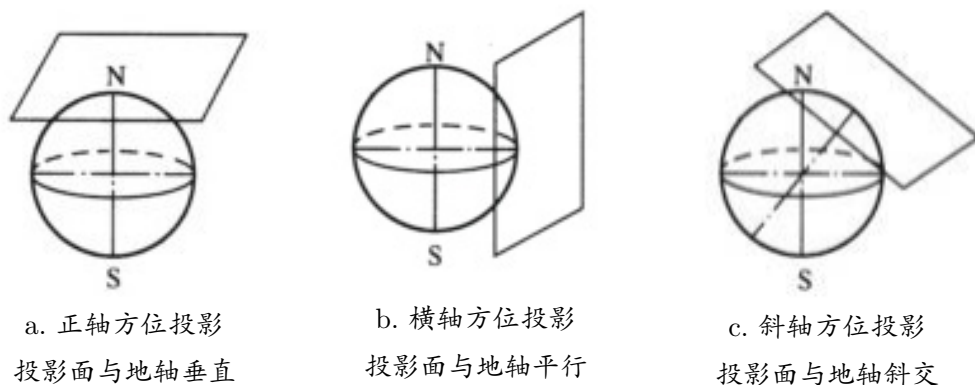
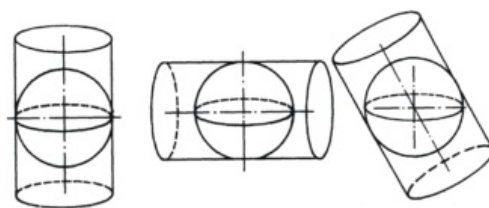


图 22 方位投影

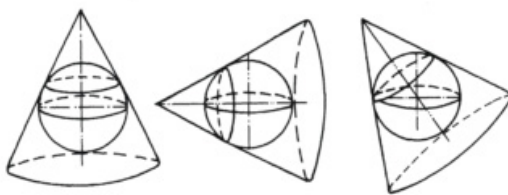
- ② 圆柱投影 (cylindrical projection): 以圆柱面作辅助投影面, 使球体与圆柱面相切或相割, 将球面上经纬网投影到圆柱面上, 再将圆柱面展成平面而构成的投影。



正、横、斜圆柱投影示意图

图 23 圆柱投影

- ③ 圆锥投影 (conic projection): 以圆锥面作辅助投影面, 使球体与圆锥面相切或相割, 将球面上经纬网投影到圆锥面上, 再将圆锥面展成平面而构成的投影。



正、横、斜圆锥投影示意图

图 24 圆锥投影

- (2) 非几何投影: 根据特定的制图要求, 通过数学解析方法, 获得投影函数。

- ① 伪方位投影 (pseudo-azimuthal projection): 除中央经线投影成直线外, 其余经线均投影成对称于中央经线的曲线, 且交于纬线的共同圆心。

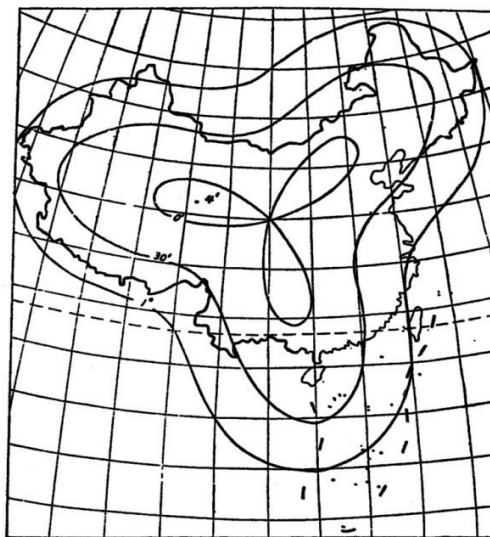


图 25 伪方位投影

- ② 伪圆柱投影 (pseudo-cylindrical projection): 在正轴圆柱投影的基础上, 规定纬线仍为平行直线, 除中央经线投影成直线, 其余经线均投影成对称于中央经线的曲线。

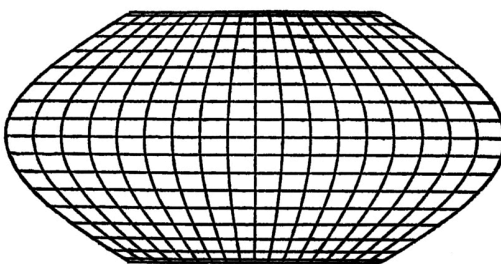


图 26 伪圆柱投影

- ③ 伪圆锥投影 (pseudo-conic projection): 在圆锥投影基础上, 规定纬线仍为同心圆弧, 除中央经线仍为直线外, 其余经线则投影成对称于中央经线的曲线。

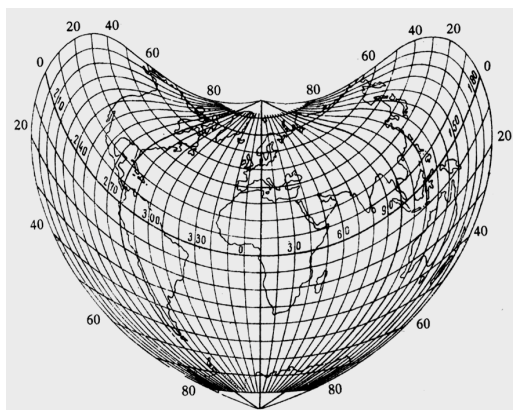


图 27 伪圆锥投影

- ④ 多圆锥投影(multi-conic projection): 借助多个圆锥表面与球体相切设计而成的投影。纬线为同轴圆弧, 其圆心位于中央经线上, 中央经线为直线, 其余经线则投影成对称于中央经线的曲线。

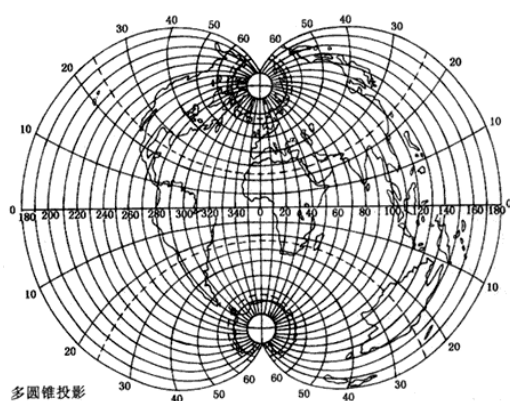


图 28 多圆锥投影

2. 按地图投影的变形性质:

(1) 等角投影: 用于风向、洋流、航海、航空等地图和各种比例尺的地形图

① 墨卡托投影 (mercator projection): 等角正切圆柱投影

没有角度变形, 由每一点向各方向的长度比相等, 它的经纬线都是平行直线, 且相交成直角, 经线间隔相等, 纬线间隔从标准纬线向两极逐渐增大。常用作航海图和航空图。

墨卡托投影的缺点: 面积变形较大

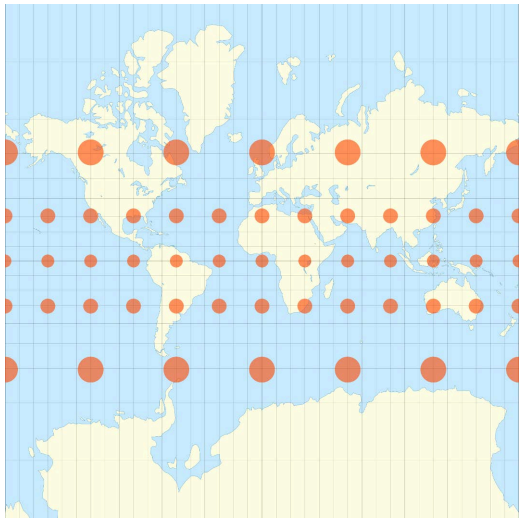
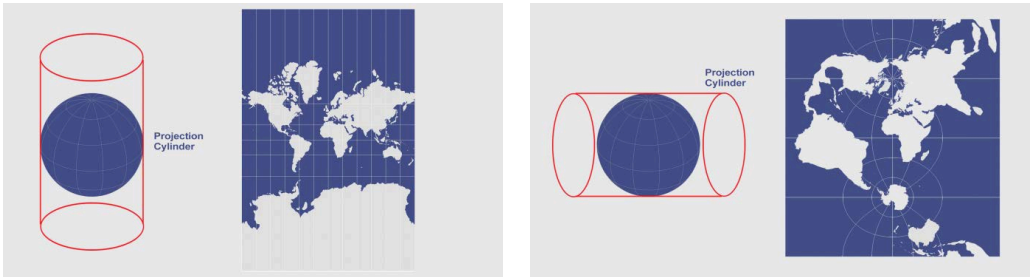


图 29 墨卡托投影

② 横轴墨卡托：等角横切圆柱投影



a. 墨卡托投影

横轴墨卡托投影

图 30 墨卡托与横轴墨卡托投影的对比

a. 高斯克吕格投影（gauss-kruger projection）：横轴等角切椭圆柱投影，由德国数学家、物理学家、天文学家高斯于 19 世纪 20 年代拟定，后经德国大地测量学家克吕格于 1912 年对投影公式加以补充，故称为高斯-克吕格投影。

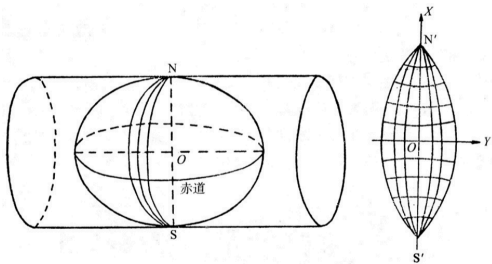


图 31 高斯克吕格投影

假想用一圆柱横切于地球椭球体的某一经线上，这条与圆柱面相切的经线，称中央经线。以中央经线为投影的对称轴，将东西各 3° 或 $1^{\circ}30'$ 的两条子午线所夹经差 6° 或 3° 的带状地区按数学法则、投影法则投影到圆柱面上，再展开成平面，即高斯-克吕格投影，简称高斯投影。这个狭长的带状的经纬线网叫做高斯-克吕格投影带。

注意 8. 特点：

- 中央子午线是直线,其长度不变形;其他子午线是凹向中央子午线的弧线,并以中央子午线为对称轴;
- 赤道线是直线,但有长度变形;其他纬线为凸向赤道的弧线,并以赤道为对称轴;
- 经线和纬线投影后仍然保持正交;
- 离开中央子午线越远,变形越大。

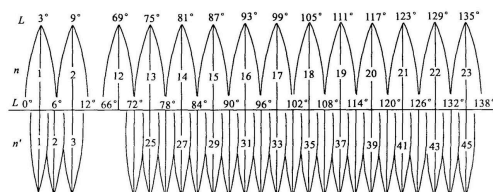


图 32 高斯克吕格投影带

b. 通用横轴墨卡托投影 (UTM): 等角横割圆柱投影

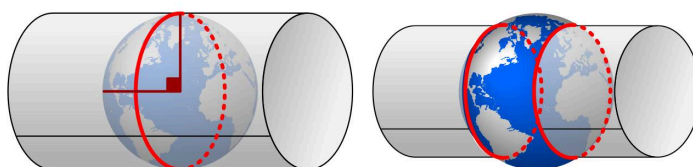


图 33 横轴墨卡托和 UTM

自西经 180°起每隔经差 6 度自西向东分带,将地球划分为 60 个投影带。我国的卫星影像资料常采用 UTM 投影。

③ 兰伯特等角圆锥投影 (Lambert projection): 我国天气图底图广泛采用的投影

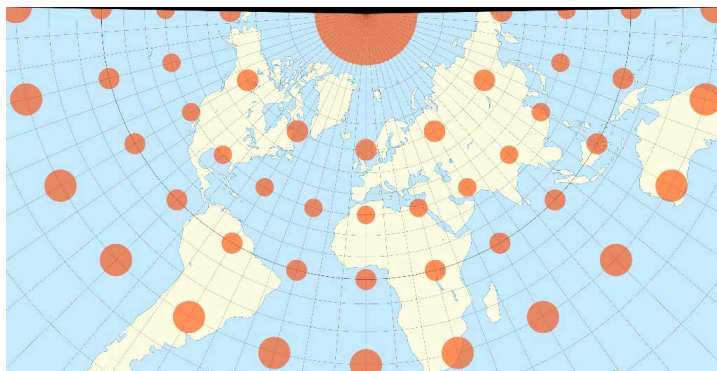


图 34 兰伯特等角圆锥投影

(2) 等积投影: 用于政区、人口密度、土地利用以及其他要求面积无边形的自然和经济地图。

① 兰伯特等面积圆柱投影:

上:世界圆柱等面积投影; 标准线为 40° N.

下: 兰伯特世界等面积投影变形分布图

(https://en.wikipedia.org/wiki/Cylindrical_equal-area_projection)

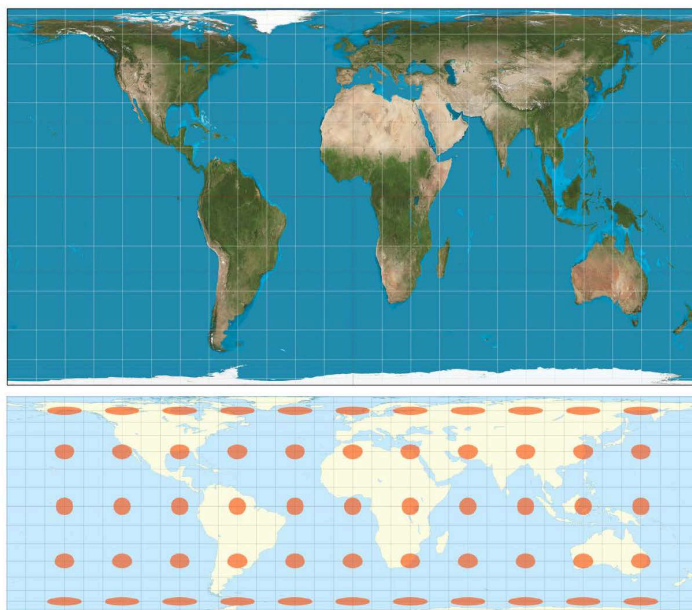


图 35 兰伯特等面积圆柱投影

② 圆柱等面积

③ 正弦投影: 伪圆柱形等面积地图投影

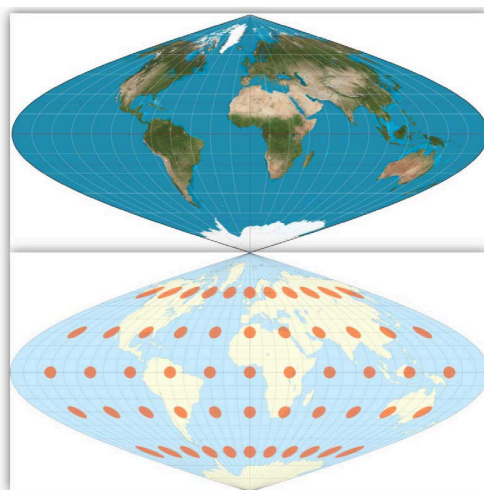


图 36 正弦投影

④ 摩尔威德投影

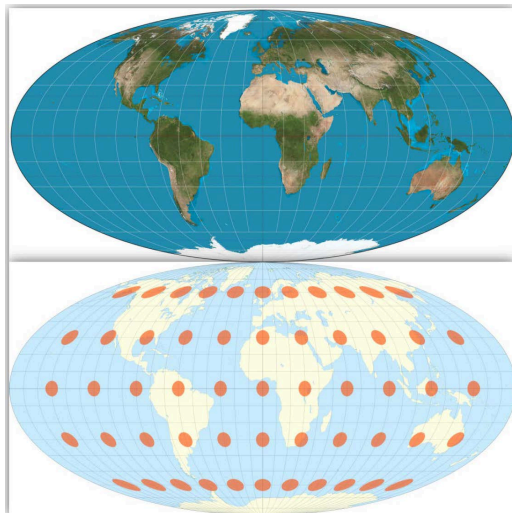


图 37 摩尔威德投影

⑤ 古蒂投影

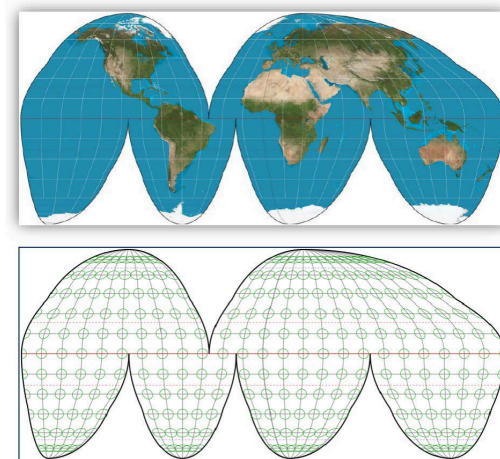


图 38 古蒂投影

(3) 任意投影：既不等积也不等角的投影，用于对投影性质无特殊要求或区域较大的地图，如教学地图、科普地图和世界地图。

① 等距方位投影

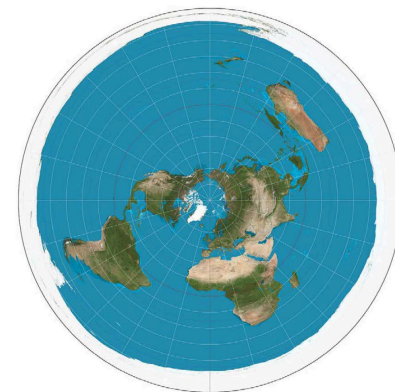


图 39 等距方位投影

② 等距圆柱投影

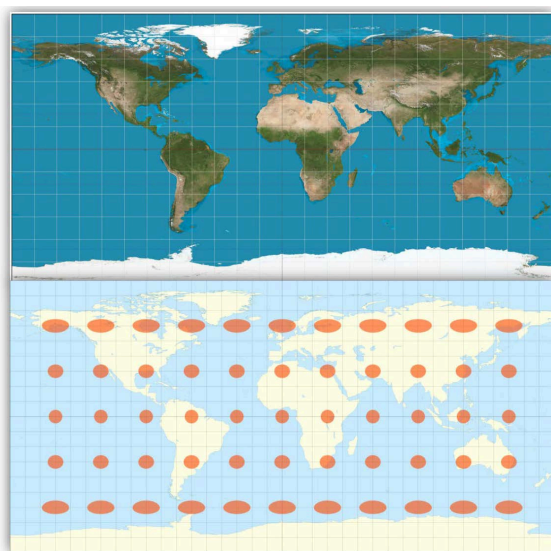


图 40 等距圆柱投影

③ 罗宾森投影：是最常用于绘制世界地图的伪圆柱地图投影，也称矫形法投影。

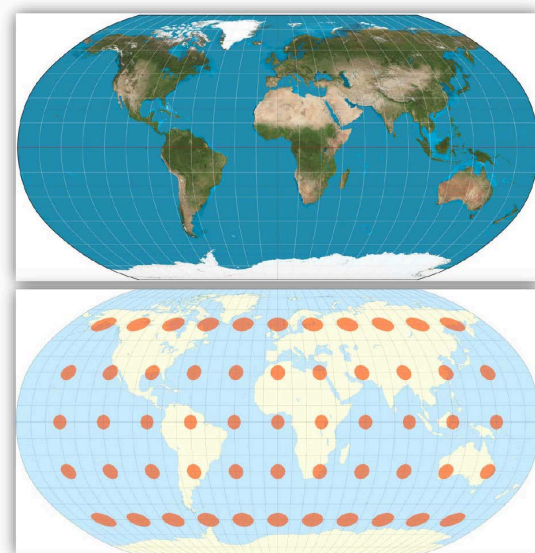


图 41 罗宾森投影

2.5.4 地图投影的选择

1. 原则

(1) 地理区域范围

① 位置

- 两极地区：正轴方位投影。
- 赤道附近：横轴方位投影或正轴圆柱投影。
- 中纬度地区：正轴圆锥投影或斜轴方位投影。

② 形状（中纬）

- 沿纬线方向延伸的长形地带：单标准纬线正轴圆锥投影。
- 沿经线方向略窄、沿纬线方向略宽地区：双标准纬线正轴圆锥投影。
- 沿经线方向南北延伸的长形地区：多圆锥投影。

(2) 地图比例尺

- 大比例尺地形图，精度要求高，宜用变形小的投影，如 UTM、分带投影。
- 中、小比例尺地图范围大，概括程度高，定位精度低，可有等角、等积、任意投影的多种选择。
- 我国：
 - 大比例尺地形图：各项变形都很小的地图投影，如高斯-克吕格投影。
 - 中小比例尺的省区图：各种正轴圆锥投影。

(3) 地图服务目的

- 要求方向正确的地图：等角投影。
- 要求保持面积对比关系的正确：等积投影。
- 为使时区的划分表现得清楚：正轴圆柱投影。
- 中小学的教学用图：各种变形都不太大的任意投影，如等距投影。

(4) 出版方式

- 单幅图：考虑位置、形状、范围，比例尺和内容。
- 系列图：选择同一变形性质的投影。
- 地图集：应尽量采用同一系统的投影，再根据个别内容的需要，在变形性质上适当变化。

地图类型	所用投影	主要技术参数
中国全图	斜轴等面积方位投影 斜轴等角方位投影	投影中心： $j=27^{\circ} 30' \lambda=+105^{\circ}$ 或 $j=30^{\circ} 30' \lambda=+105^{\circ}$ 或 $j=35^{\circ} 00' \lambda=+105^{\circ}$
中国全图 (南海诸岛做插图)	正轴等面积割圆锥投影 (Albers 投影)	标准纬线： $j_1=25^{\circ} 00'$, $j_2=47^{\circ} 00'$
中国分省(区)地图 (海南省除外)	正轴等角割圆锥投影 (Lambert 投影) 正轴等面积割圆锥投影 (Albers 投影)	各省(区)图分别采用 各自标准纬线
中国分省(区)地图 (海南省)	正轴等角圆柱投影 (Mercator 投影)	
国家基本比例尺 地形图系列 1:100万	正轴等角割圆锥投影 (Lambert 投影)	按国际统一 $4^{\circ} \times 6^{\circ}$ 分幅, 标准纬线: $j_1=j_s+35'$ $j_2=j_n+35'$
国家基本比例尺 地形图系列 1:5万~1:50万	高斯-克吕格投影 (6° 分带)	投影带号(N): 13~23 中央经线: $\lambda_0=(6N-3)^{\circ}$
国家基本比例尺 地形图系列 1:5000~1:2.5万	高斯-克吕格投影 (3° 分带)	投影带号(N): 24~46 中央经线: $\lambda_0=(3N)^{\circ}$
国家基本比例尺 地形图系列 1:5万~1:50万	高斯-克吕格投影 (6° 分带)	投影带号(N): 11~22 中央经线: $\lambda_0=(6N-3)^{\circ}$
城市图系列 (1:500~1:5000)	城市平面局域投影或城市局部坐 标的高斯投影	

图 42 地图投影的选择

2.5.5 坐标变换

实质是：建立不同投影点的坐标变换关系式

常用方法：

- 解析变换

- 反解变换法（间接变换法）

首先反解出原投影的地理坐标 (φ, λ) ，然后代入新投影中求出新投影点的直角坐标或极坐标。

若原始资料图投影点的坐标方程式为：

$$x = f_1(\varphi, \lambda)$$

$$y = f_2(\varphi, \lambda)$$

显然，如果从原始资料图中反解出：

$$\varphi = \varphi(x, y)$$

$$\lambda = \lambda(x, y)$$

新编图地图投影点的坐标方程式为：

$$X = g_1(\varphi, \lambda)$$

$$Y = g_2(\varphi, \lambda)$$

代入新编图投影方程，则有：

$$X = g_1[\varphi(x, y), \lambda(x, y)]$$

$$Y = g_2[\varphi(x, y), \lambda(x, y)]$$

- 正解变换法（直接变换法）：确定原始资料图和新编图相应的直角坐标的直接联系。

其表达式为：

$$X = F_1(x, y)$$

$$Y = F_2(x, y)$$

其中 X, Y 表示新编地图坐标， x, y 表示原始资料坐标

- 综合变换法：将反解变换法与正解变换法结合在一起的方法。通常根据原投影点的坐标 x 反解出纬度 φ ，然后根据 φ, y 而求得新投影点的坐标 (X, Y) 。

- 数值变换

在资料图投影方程式未知时，或不易求得资料图和新编图之间投影解析关系式的情况下，可以采用多项式来建立它们之间的联系，用数值逼近的理论和方法来建立两投影间的关系。

数值变换一般的数学模型为：

$$F = \sum_{i,j=0}^n a_{ij} x^i y^j$$

式中： F 为 X, Y （或 φ, λ ）； n 为 $1, 2, 3, \dots$ 等正整数； a_{ij} 为待定系数。